⚙️ GUIA DO TÉCNICO

Cristalização — Preparação da Aula

🔬 Prof. Marystela Ferreira 👥 6–10 grupos · Eng. Florestal ⏱️ ~3 horas de aula 📋 Preparar na véspera

📦 Kit por Grupo

por bancada

ℹ️ Monte uma bandeja por grupo. A sulfanilamida impura deve ser pré-pesada ou pesada na balança central durante a aula (mais didático). Para **10 grupos**, multiplique as quantidades.

VIDRARIA

- 2× Erlenmeyer 25 mL (Parte A)
- 1× Béquer 100 mL (Parte B)
- 3× Tubos de ensaio (Parte C)
- 1× Funil de Buchner + kitassato (filtração)
- 1× Vidro de relógio (cobrir + secar cristais)
- 2× Pipeta de Pasteur + pêra
- 1× Proveta 10 mL
- 1× Espátula
- 1× Bastão de vidro
- ~5× Pérolas de vidro (ebulição segura)

REAGENTES (POR GRUPO)

- 0,75 g Sulfanilamida impura (Parte A)
- ~20 mL Álcool etílico 95% (Parte A)
- 0,5 g Ácido benzóico (Parte B)
- ~20 mL Água destilada (Parte B)
- ~5 mL Éter dietílico (Parte B e C)
- 0,15 g Naftaleno — 3 × 0,05 g (Parte C)
- ~3 mL Tolueno (Parte C)

EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS

- 1× Placa de aquecimento com agitação
- 1× Suporte universal + garra (kitassato)
- 1× Trompa d'água ou bomba de vácuo
- 1× Recipiente para banho de gelo (béquer 500mL)
- 1 par Luvas nitrílicas
- 1× Papel de filtro Whatman nº 1 (funil Buchner)

Bancada Central

acesso de todos

Balança analítica
Para pesar sulfanilamida, ác. benzóico e naftaleno

Gelo + água
Para o banho de resfriamento da Parte A · repor se necessário

Aparelho de ponto de fusão
Verificar calibração antes da aula · deixar ligado

Frascos de descarte
Orgânicos halogenados (éter/tolueno) e não-halogenados (álcool)

EPI reserva
Luvas e óculos extras para quem esqueceu

Frasco lava-olhos
Cheio e acessível — éter e tolueno são irritantes

Quantidades Totais

para 10 grupos

Valores para **10 grupos** com ~20% de margem. Ajuste proporcionalmente para menos grupos.

SÓLIDOS

REAGENTE	POR GRUPO	10 GRUPOS	+20% MARGEM
Sulfanilamida impura	0,75 g	7,5 g	~9 g
Ácido benzóico	0,5 g	5 g	~6 g
Naftaleno	0,15 g	1,5 g	~2 g

SOLVENTES

SOLVENTE	POR GRUPO	10 GRUPOS	+20% MARGEM
Álcool etílico 95%	~20 mL	200 mL	~250 mL
Água destilada	~20 mL	200 mL	~250 mL
Éter dietílico	~5 mL	50 mL	~60 mL
Tolueno	~3 mL	30 mL	~36 mL

Éter e tolueno: distribuir em pequenos frascos por grupo (5 mL cada). Não deixar grandes volumes abertos nas bancadas.

Informações Técnicas — Sulfanilamida

PROPRIEDADE	VALOR
Ponto de fusão (pura)	163–166 °C
Ponto de fusão (impura)	abaixo de 163°C · faixa alargada
Solvente de cristalização	Álcool etílico 95%
Solubilidade a quente	Alta em etanol quente
Solubilidade a frio	Baixa em etanol frio
Rendimento esperado	60–80% (cristalização simples)

Como preparar a sulfanilamida "impura"

1. Misture sulfanilamida pura com **5–10% de fluoreno ou naftaleno** (contaminante apolar de cor diferente) para simular impureza real
2. Homogeneize bem em almofariz. O ponto de fusão cairá e a faixa de fusão alargará — excelente para demonstração
3. Porcionar ~0,75 g por grupo em pequenos vials ou envelopes de papel manteiga com antecedência

Se não houver sulfanilamida impura comercial disponível, prepare a mistura na véspera. Guarde em local seco e ao abrigo da luz.

Cronograma da Aula

~3 horas

00:00 – 00:15 (15 min)
Introdução e distribuição
Professora apresenta o princípio da cristalização. Técnico distribui bandejas com kits. Grupos pesam sulfanilamida na balança central.

00:15 – 00:45 (30 min)
Parte A — Dissolução a quente
Aquecimento do solvente + dissolução da sulfanilamida. Tempo crítico: máx. 15 min da 1ª adição até dissolver. Técnico monitora temperaturas das placas.

00:45 – 01:30 (45 min)
Parte A — Resfriamento + Partes B e C em paralelo
Enquanto a cristalização ocorre espontaneamente (coberto), grupos realizam as Partes B (ácido benzóico) e C (naftaleno). Éter e tolueno somente na área ventilada.

01:30 – 01:45 (15 min)
Parte A — Banho de gelo
Colocar o Erlenmeyer em banho de gelo após cristalização inicial. Repor gelo na bancada central se necessário.

01:45 – 02:20 (35 min)
Parte A — Filtração a vácuo
Montagem do sistema de Buchner + filtração + lavagem com solvente gelado. Técnico auxilia grupos com montagem do sistema de vácuo.

02:20 – 02:50 (30 min)
Pesagem + Ponto de Fusão
Secagem dos cristais no vidro de relógio. Pesagem na balança central. Determinação do ponto de fusão (puro e impuro) no aparelho.

02:50 – 03:00 (10 min)
Limpeza e descarte
Éter/tolueno no frasco halogenado. Álcool no frasco de orgânicos não-halogenados. Lavar vidraria. Desligar placas de aquecimento.

✅ Resultados Esperados

referência

PARTE A — SULFANILAMIDA

PARÂMETRO	ESPERADO
Aspecto dos cristais	Brancos/brancos-amarelados, forma regular
Rendimento	60–80% (0,45–0,60 g de 0,75 g iniciais)
PF sulfanilamida pura	163–166 °C · faixa estreita (<2°C)
PF sulfanilamida impura	Abaixo de 163°C · faixa larga (≥5°C)

PARTE B — ÁCIDO BENZÓICO

❌

Água fria

Insolúvel — ácido benzóico é pouco polar, não dissolve em água fria

✅

Água quente

Dissolve — solubilidade aumenta muito com temperatura. Cristaliza ao esfriar

✅

Éter (t. amb.)

Dissolve facilmente — polaridade compatível. Porém éter é muito volátil, difícil controle

💡 **Melhor solvente para cristalizar ácido benzóico: água quente.** Dissolve bem a quente, pouco a frio — diferença de solubilidade ideal para cristalização. Éter dissolve demais e a frio também, além de ser perigoso.

PARTE C — NAFTALENO

SOLVENTE	SOLUBILIDADE	ADEQUADO PARA CRISTALIZAR?
Éter dietílico	Solúvel	Possível mas problemático (muito volátil)
Água	Insolúvel	Não — naftaleno é apolar, água polar demais
Tolueno	Solúvel	Sim — melhor opção (dissolve a quente, cristaliza a frio)

🚨 Segurança e Resíduos

🔥 **Éter dietílico (PE 35°C) e tolueno são altamente inflamáveis.** Proibido qualquer fonte de ignição quando abertos. Trabalhar exclusivamente em área com exaustão. Nunca evaporar éter até a secura — risco de peróxidos explosivos.

🌡️ **Álcool etílico ferve a 78°C.** Manter temperatura da placa baixa. Em caso de fogo por álcool: usar cobertor abafador ou CO_2 — NUNCA água.

DESCARTE DE RESÍDUOS

🟡 **Álcool etílico**
Frasco de orgânicos não-halogenados

🟠 **Éter + Tolueno**
Frasco de orgânicos halogenados/especiais

⚗️ **Filtrados aquosos**
Pia com água corrente abundante (pH neutro)

🧊 **Cristais de naftaleno**
Sólido orgânico — frasco de resíduos sólidos

☑️ Checklist — Véspera e Dia da Aula

NA VÉSPERA

- [ ] Preparar ou adquirir sulfanilamida impura (mistura com 5–10% de naftaleno/fluoreno)
- [ ] Porcionar 0,75 g de sulfanilamida impura por grupo em vials identificados
- [ ] Verificar estoque de álcool 95%, éter, tolueno, ácido benzóico e naftaleno
- [ ] Checar papel de filtro Whatman nº 1 em tamanho compatível com o funil de Buchner
- [ ] Separar pérolas de vidro (5 por grupo) para ebulição segura
- [ ] Verificar calibração do aparelho de ponto de fusão — testar com padrão conhecido
- [ ] Checar sistema de vácuo (trompa ou bomba) + mangueiras + conexões

NO DIA — ANTES DOS ALUNOS CHEGAREM

- [ ] Montar bandejas com kits completos para cada grupo
- [ ] Ligar aparelho de ponto de fusão com antecedência (precisa estabilizar)
- [ ] Preparar recipiente com gelo na bancada central (repor durante a aula)
- [ ] Ligar exaustão da área de trabalho com éter/tolueno
- [ ] Posicionar frascos de descarte identificados (orgânicos / halogenados)
- [ ] Checar frasco lava-olhos (cheio e desobstruído)
- [ ] Distribuir éter e tolueno em pequenos frascos por grupo (5 mL cada)

AO FINAL DA AULA

- [ ] Recolher frascos de descarte e armazenar corretamente no almoxarifado de resíduos
- [ ] Desligar todas as placas de aquecimento e o aparelho de ponto de fusão
- [ ] Lavar e secar vidraria — funis de Buchner e kitassatos com atenção especial
- [ ] Guardar éter e tolueno remanescentes em armário para produtos inflamáveis
- [ ] Registrar intercorrências no livro de ocorrências do laboratório